

Ha sido contratado para construir un juego de adivinanzas para Android. La meta del juego es adivinar una secuencia de cuatro números que el sistema debe generar aleatoriamente. El juego debe permitir la configuración de la interfaz como preferencia y almacenar el nombre del jugador y número de intentos en resolver la adivinanza. Para cumplir con lo anterior debe realizar:

1. Una interfaz de usuario que permita capturar el nombre del jugador, a continuación, el botón jugar debe iniciar el juego, generando un número aleatorio de cuatro cifras (cada cifra corresponde a un número de 0 a 9) y no debe ser visible al usuario. La interfaz debe incluir cuatro campos de texto, en cada campo el jugador debe ingresar un número entre 0 y 9 y luego debe presionar el botón: Adivinar. El sistema debe validar que los cuatro campos se encuentren diligenciados y luego debe comparar el contenido de cada campo con cada una de las cifras del número generado aleatoriamente.
2. A través de un campo TextView, el sistema debe visualizar el resultado de la validación, totalizando el número de coincidencias exactas (al cual se le llamará PIN) y el número de coincidencias inexactas (al cual se le llamará PON), los números ingresados que no hagan parte del número generado aleatoriamente, no deben contabilizarse. Una coincidencia exacta es aquella en donde el número digitado se encuentra en la misma posición del número generado aleatoriamente por el sistema. Una coincidencia inexacta es aquella en donde el número digitado por el usuario hace parte de los números generados aleatoriamente por el sistema, pero no se encuentra en la posición correcta. A continuación, se ilustra un ejemplo

Número generado por el sistema: 8540

Intentos de adivinanza:

- Número registrado por el usuario: 3571 -> PIN: 1, PON: 0

Para el caso anterior, solamente el número 5 se encuentra en la posición correcta (PIN) y los demás números (3,7 y 1) no hacen parte del número generado aleatoriamente

- Número registrado por el usuario: 5071 -> PIN: 0, PON: 2

Para el caso anterior, los números 5 y 0 hacen parte del número generado aleatoriamente, pero no se encuentran en la posición correcta (PON)

- Número registrado por el usuario: 2379 -> PIN: 0, PON: 0

Para el caso anterior, ninguno de los números corresponde al generado aleatoriamente

- Número registrado por el usuario: 8504 -> PIN:2, PON: 2

Para el caso anterior, los números 8 y 5 hacen parte del generado aleatoriamente y están en la posición correcta (PIN) y los números 0 y 4 a pesar de que hacen parte del número aleatorio, no se encuentran en la posición correcta (PON)

3. El juego finaliza cuando el usuario obtenga un valor de 4 para PIN, es decir, cuando adivine el número.

4. El sistema debe contar el número de intentos de adivinanza del usuario, es decir, el número de veces que el usuario presiona el botón: adivinar. Además, el sistema debe almacenar en un fichero el nombre y menor número de intentos, visualizando al usuario los datos almacenados. Cuando se establezca que el usuario ha logrado adivinar con el mínimo número de intentos, debe almacenar en un fichero el nombre del usuario y el puntaje obtenido. La primera vez que inicie el juego, se tomará como valor de referencia el número de intentos. Cuando se establezca que el usuario adivina el número con el menor número de intentos, debe informarse a través de un AlertDialog¹.
5. Su aplicación debe incluir el menú configuración, para permitir acceder a la preferencia que define el color de la interfaz (Background del MainActivity), las opciones disponibles son:
 - Winter: #CEDEE5
 - summer: #E6BABA
 - autumn: #E2E6BA

El valor por defecto es Winter y si el usuario ingresa a modificar la preferencia, este valor debe permanecer, aún después de cerrar la aplicación.

Una propuesta para la interfaz de usuario es la siguiente:



El comprimido con su solución debe publicarlo en e-campus considerando la fecha límite. El día de entrega, debe realizar la solución funcional de su implementación, atendiendo a las modificaciones de código que serán socializadas.

¹ <https://developer.android.com/develop/ui/views/components/dialogs?hl=es-419>

La calificación se realizará evaluando el cumplimiento de los siguientes puntos, los cuales equivalen al 60% de la nota. El 40% corresponde a la sustentación:

1	Captura del nombre del jugador
2	Generación de número aleatorio de cuatro cifras
3	Captura de cuatro números para adivinar el número generado
4	Validación y visualización de coincidencias exactas (PIN)
5	Validación y visualización de coincidencias inexactas (PON)
6	Control del proceso para adivinar el número generado informando al usuario la terminación del juego
7	Conteo del número de intentos almacenando su valor junto al nombre del jugador en un fichero y notificando con AlertDialog su resultado cuando corresponda al menor valor
8	Interfaz con menú de configuración para cambiar el color de la interfaz entre: Winter, summer y autumn a través de Preferencias. El valor por defecto debe ser Winter.
9	Al salir e ingresar nuevamente, se debe mantener la última configuración de background
10	Funcionamiento correcto del software según los requerimientos